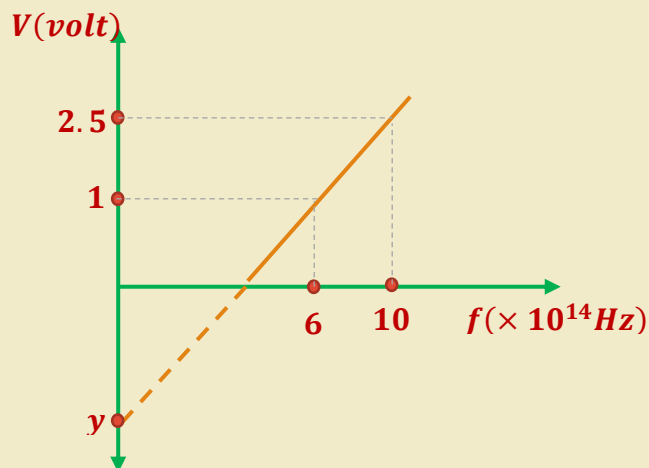




قام طالب فيزياء بتمثيل القيم التي حصل عليها في تجربة الظاهرة الكهروضوئية لفلز ما، كما في الشكل المجاور، معتمداً على الشكل احسب:

- 1- مقدار ثابت بلانك بوحدة $(J.s)$
- 2- اقتران الشغل للفلز

الحل (1) من الشكل ميل المستقيم يساوي $\left(\frac{h}{e}\right)$ إذا

$$\frac{h}{e} = \frac{\Delta V}{\Delta f} \Rightarrow h = e \frac{\Delta V}{\Delta f} = 1.6 \times 10^{-19} \times \frac{2.5 - 1}{10 \times 10^{14} - 6 \times 10^{14}}$$

$$= 6 \times 10^{-34} J.s$$

الحل (2) $hf = \phi + eV \Rightarrow \phi = hf - eV$

$$\phi = 6 \times 10^{-34} \times 6 \times 10^{14} - 1.6 \times 10^{-19} \times 1 = 2 \times 10^{-19} J = 1.25 eV$$